

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012																																																					
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		VERSIÓN: 001	PAGINA: 01	DE: 01																																																			
			FECHA DE EMISIÓN:	DÍA: 15	MES: 01	AÑO: 2025																																																		
Nombre del equipo:	CENTRIFUGA CLINICA	Modelo:	FLETA 40P		Riesgo del equipo:	IIA																																																		
Marca:	HANIL				Clasificación del equipo:	CLASE A																																																		
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO		MODOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO																																																				
Centrífuga de sobremesa pequeña y multiusos generalmente para el trabajo clínico de rutina. Es un equipo que realiza la separación de los componentes celulares, plasma y urea, a altas velocidades. La centrífuga clínica es de gran utilidad para la separación de muestras de sangre u orina, siendo utilizada para determinar células de sangre en volúmenes específicos. Con los protocolos validados y acorde a normativas mundiales. Cumple los requisitos de CE con respecto a la directiva sobre dispositivos médicos. Registrada en la FDA estadounidense.																																																								
		① Puerta; Para proteger la cámara interna y el rotor en erupción. ② Gancho de bloqueo ③ Agujero para comprobar rpm por el tacometro ④ Cámara ⑤ Empaque de la puerta ⑥ Rotor ⑦ Panel de control ⑧ Switch interruptor de encendido / apagado ⑨ Dispositivo de apertura de puertas de emergencia; abrir manualmente la puerta en caso de fallo de alimentación, etc. Estructura interna de la cámara. ① Cámara de protección de erupción del rotor ② Cubierta del motor; ingreso de sustancias extrañas en el motor ③ Eje motor		LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ☑ Limpiar la superficie con tela suave y seca. En el caso de una contaminación intensa, limpie con un paño suave y con jabón y use un paño seco para eliminar el agua. ☑ No utilice productos químicos como alcohol, benceno, diluyentes que pueden dañar la centrifuga. Use detergente neutro. ☑ Evite realizar rasguños con material duro y afilado como un cepillo de metal y moverse con precaución para evitar la oxidación. ☑ Elimine el óxido de la humedad durante un período prolongado con el detergente natural y limpie con un paño seco. Interior ☑ Retire y limpie periódicamente el rotor y la cámara. ☑ Apague el interruptor de encendido y elimine la suciedad con un paño seco ☑ Limpie la cámara con una esponja o paño empapado y séquela completamente. ALARMAS Y POSIBLES ERRORES <table><thead><tr><th>Error</th><th>Mensaje de error</th><th>Rango</th><th>Causa</th><th>Solución del problema</th></tr></thead><tbody><tr><td>E1</td><td>Obstrucción</td><td></td><td>• Colocación de tubo incorrecta • Volumen irregular de muestra en el tubo • El eje del motor dañado • Equipo instalado en superficie irregular</td><td>• Verifique el peso de los tubos instalados • Verifique la estabilidad y ubicación del equipo. • Compruebe el rotor y el eje • Verifique los controles y el motor • Retire el equipo</td></tr><tr><td>E2</td><td>Sobrevelocidad</td><td>>100% (o por encima del nivel programado)</td><td>• Funcionamiento incorrecto del motor o los sensores</td><td></td></tr><tr><td>E3</td><td>Sobrecalentamiento del motor</td><td>100°C (o°C)</td><td>• Temperatura sobrepasada en el motor interno</td><td>• Verifique el estado del motor. • Apague el equipo y espere 1 hora</td></tr><tr><td>E4</td><td>Velocidad baja</td><td>90% (o 90%)</td><td>• No alcanza a llegar a los 2000 RPM (según el tiempo programado)</td><td>• Verifique los controles y el motor • Reemplace el equipo</td></tr><tr><td>E5</td><td>Puerta abierta durante proceso</td><td></td><td>• La puerta se abre durante la operación</td><td>• Verifique el switch de la puerta</td></tr><tr><td>E6</td><td>Velocidad por debajo del 2%</td><td></td><td>• La operación de las RPM está por debajo del 2%</td><td>• Retire el equipo</td></tr><tr><td>E7</td><td>Error del Sistema</td><td></td><td>• Error en el Sistema de control • Sobrecarga del motor, daño en el RPM • Falta de</td><td>• Retire el equipo • Contacte al proveedor</td></tr><tr><td>E8</td><td>Sube temperatura</td><td></td><td>• Sube poco del límite establecido</td><td>• Retire el valor establecido</td></tr><tr><td>E9</td><td>Puerta abierta fin de ciclo</td><td></td><td>• La puerta no abre al terminar el ciclo</td><td>• Verifique el switch de la puerta</td></tr></tbody></table> PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO - encienda el equipo - Realice carga del equipo simétricamente con el mismo volumen - Cierre la tapa - Inicie proceso			Error	Mensaje de error	Rango	Causa	Solución del problema	E1	Obstrucción		• Colocación de tubo incorrecta • Volumen irregular de muestra en el tubo • El eje del motor dañado • Equipo instalado en superficie irregular	• Verifique el peso de los tubos instalados • Verifique la estabilidad y ubicación del equipo. • Compruebe el rotor y el eje • Verifique los controles y el motor • Retire el equipo	E2	Sobrevelocidad	>100% (o por encima del nivel programado)	• Funcionamiento incorrecto del motor o los sensores		E3	Sobrecalentamiento del motor	100°C (o°C)	• Temperatura sobrepasada en el motor interno	• Verifique el estado del motor. • Apague el equipo y espere 1 hora	E4	Velocidad baja	90% (o 90%)	• No alcanza a llegar a los 2000 RPM (según el tiempo programado)	• Verifique los controles y el motor • Reemplace el equipo	E5	Puerta abierta durante proceso		• La puerta se abre durante la operación	• Verifique el switch de la puerta	E6	Velocidad por debajo del 2%		• La operación de las RPM está por debajo del 2%	• Retire el equipo	E7	Error del Sistema		• Error en el Sistema de control • Sobrecarga del motor, daño en el RPM • Falta de	• Retire el equipo • Contacte al proveedor	E8	Sube temperatura		• Sube poco del límite establecido	• Retire el valor establecido	E9	Puerta abierta fin de ciclo		• La puerta no abre al terminar el ciclo	• Verifique el switch de la puerta
Error	Mensaje de error	Rango	Causa	Solución del problema																																																				
E1	Obstrucción		• Colocación de tubo incorrecta • Volumen irregular de muestra en el tubo • El eje del motor dañado • Equipo instalado en superficie irregular	• Verifique el peso de los tubos instalados • Verifique la estabilidad y ubicación del equipo. • Compruebe el rotor y el eje • Verifique los controles y el motor • Retire el equipo																																																				
E2	Sobrevelocidad	>100% (o por encima del nivel programado)	• Funcionamiento incorrecto del motor o los sensores																																																					
E3	Sobrecalentamiento del motor	100°C (o°C)	• Temperatura sobrepasada en el motor interno	• Verifique el estado del motor. • Apague el equipo y espere 1 hora																																																				
E4	Velocidad baja	90% (o 90%)	• No alcanza a llegar a los 2000 RPM (según el tiempo programado)	• Verifique los controles y el motor • Reemplace el equipo																																																				
E5	Puerta abierta durante proceso		• La puerta se abre durante la operación	• Verifique el switch de la puerta																																																				
E6	Velocidad por debajo del 2%		• La operación de las RPM está por debajo del 2%	• Retire el equipo																																																				
E7	Error del Sistema		• Error en el Sistema de control • Sobrecarga del motor, daño en el RPM • Falta de	• Retire el equipo • Contacte al proveedor																																																				
E8	Sube temperatura		• Sube poco del límite establecido	• Retire el valor establecido																																																				
E9	Puerta abierta fin de ciclo		• La puerta no abre al terminar el ciclo	• Verifique el switch de la puerta																																																				
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:																																																								
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.																																																								
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica																																																								
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo																																																								
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.																																																								
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.																																																								
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas																																																								
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.																																																								